



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Universidad Tecnológica del Perú

Acta de Constitución del Proyecto

Sistema Inteligente de Apoyo Pedagógico y Gestión del Aprendizaje para Instituciones Educativas

INTEGRANTES – GRUPO 6:

Rivera Castañeda, Jesús Martín	- U21213646
Quispe Fernández, Alonso	- U20208103
Alanya Guevara, Ben Andre	- U21315933
Ninatanta Fernandez, Renato Ventura	- U21205210

ASIGNATURA:

Curso Integrador II: Software

DOCENTE:

Barturen Huaman, Renzo Renato

SECCIÓN:

3173

ÍNDICE GENERAL

1. Información General del Proyecto	3
2. Necesidad del Negocio y Justificación	3
3. Objetivo General del Proyecto	4
4. Alcance del Proyecto	4
4.1. Componentes Incluidos	4
4.2. Exclusiones del Alcance (Out of Scope)	5
5. Entregables Principales	5
6. Organización del Trabajo y Marco Scrum	6
6.1. Hitos del Proyecto (Revisiones de Avance)	6
7. Gestión de Riesgos y Problemas Principales	7
8. Suposiciones y Dependencias	8
9. Presupuesto y Estimación de Costos	9
10. Cronograma General y Flujo de Trabajo	9
11. Roles y Responsabilidades del Equipo Scrum	9
12. Comité de Aprobación y Gobernanza	10
13. Criterios Generales de Éxito	10

1. Información General del Proyecto

El presente documento constituye el Acta de Constitución para el desarrollo del proyecto “ESTUD-IA”, formalizando el inicio de sus actividades bajo el marco de trabajo ágil Scrum.

Título del proyecto	Sistema Inteligente de Apoyo Pedagógico y Gestión del Aprendizaje para Instituciones Educativas
Nombre comercial	ESTUD-IA
Fecha de inicio	Semana 1 del ciclo académico
Fecha de finalización	Semana 18 del ciclo académico
Metodología	Scrum
Product Owner	Alonso Quispe
Scrum Master	Jesús Rivera

2. Necesidad del Negocio y Justificación

En la actualidad, diversas instituciones educativas enfrentan desafíos significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente en competencias clave como Comprensión Lectora y Matemática. Esta problemática se acentúa por la escasez de mecanismos continuos de acompañamiento académico fuera del horario escolar, así como por la marcada brecha digital y tecnológica existente entre estudiantes de zonas urbanas y rurales.

Como respuesta a esta realidad, se plantea la creación de ESTUD-IA, una plataforma web concebida como un acompañante pedagógico integral. El sistema brindará acceso

a contenidos educativos estructurados, ejercicios prácticos interactivos y la asistencia personalizada de un Tutor guiado por Inteligencia Artificial.

Con esta solución se busca potenciar el aprendizaje autónomo, proporcionar retroalimentación inmediata frente a los errores de los estudiantes y ofrecer una herramienta web ligera, inclusiva y optimizada para funcionar eficientemente en diversos dispositivos, incluso en entornos de conectividad limitada.

3. Objetivo General del Proyecto

Desarrollar y desplegar una aplicación web responsive que permita a los estudiantes acceder a contenidos educativos dinámicos, practicar mediante ejercicios interactivos y recibir acompañamiento adaptativo en tiempo real por parte de un Tutor de Inteligencia Artificial, fortaleciendo y complementando el proceso formativo dentro y fuera del aula.

4. Alcance del Proyecto

El proyecto abarca el diseño, desarrollo, pruebas e integración de una solución web moderna basada en una arquitectura multicapa: Front-End en React con TypeScript, Back-End robusto en Laravel (PHP) y persistencia de datos relacional mediante MySQL.

4.1. Componentes Incluidos

- Módulo de autenticación y control de acceso basado en roles (Estudiante, Docente, Administrador).
- Módulo de consulta de cursos y material educativo organizado por asignaturas.
- Módulo de resolución de ejercicios prácticos interactivos con evaluación inmediata.
- Integración del Tutor IA adaptativo para consultas, orientación continua y resolución de dudas.
- Sistema de solicitud de pistas contextuales durante la ejecución de ejercicios.
- Panel principal (Dashboard) para que el estudiante visualice su progreso académico.

- Panel de métricas y rendimiento académico para el seguimiento por parte de los docentes.
- Gestión básica de usuarios, asignaturas y contenidos para el perfil Administrador.
- Diseño responsive con enfoque 'Mobile-First' adaptado a múltiples pantallas.
- Integración completa de APIs REST (Laravel) con la interfaz de usuario (React) y la base de datos (MySQL).
- Fase de pruebas funcionales, de integración, usabilidad y preparación final para el despliegue.

4.2. Exclusiones del Alcance (Out of Scope)

Quedan expresamente fuera del alcance de este proyecto las siguientes características:

- Módulos de gestión de horarios, agendamiento de citas o calendarios complejos.
- Procesamiento de pagos, matriculación financiera o facturación electrónica.

5. Entregables Principales

A continuación, se detallan los entregables obligatorios que componen la solución tecnológica y documental:

N.º	Entregable
1	Documento de planificación y Acta de Constitución del Proyecto
2	Product Backlog estructurado con Historias de Usuario priorizadas
3	Wireframes y prototipo interactivo navegable proyectado en Figma
4	Componentes e interfaces Front-End desarrollados en React
5	Servicios Back-End y API REST contruidos sobre Laravel
6	Base de datos relacional MySQL diseñada e implementada

7	Integración completa de Front-End, Back-End y persistencia de datos
8	Módulo funcional de integración con el Tutor de Inteligencia Artificial
9	Informe y ejecución de pruebas funcionales y de integración
10	Aplicación web lista para producción y preparada para su despliegue
11	Documentación técnica de arquitectura, manuales y presentación final

6. Organización del Trabajo y Marco Scrum

El proyecto se ejecutará bajo el marco de trabajo ágil Scrum, permitiendo iteraciones cortas, adaptabilidad ante cambios y entregas continuas de valor. La planificación se basará en un Product Backlog centralizado, donde las Historias de Usuario son estimadas y priorizadas en función de su impacto directo en la experiencia del estudiante.

Cada Sprint tendrá una duración definida con un objetivo claro (Sprint Goal) y un conjunto de Historias de Usuario seleccionadas. Durante cada ciclo se completarán las tareas de análisis, diseño, codificación, integración y pruebas necesarias para entregar un incremento funcional.

6.1. Hitos del Proyecto (Revisiones de Avance)

Hito	Semana	Descripción
Propuesta inicial	Semana 1	Aprobación de la idea y alcance inicial
APF1	Semana 5	Avance Proyecto Final 1: Arquitectura y prototipos

APF2 / Versión 1	Semana 9	Avance 2: Primer incremento funcional del sistema
APF3 / Versión 2	Semana 13	Avance 3: Integración Back-End y Tutor IA
Proyecto final	Semana 18	Entrega final del producto listo para despliegue

7. Gestión de Riesgos y Problemas Principales

Se ha realizado una identificación preliminar de los riesgos operativos y técnicos que podrían impactar el desarrollo del proyecto. Estos riesgos serán monitoreados continuamente y abordados mediante estrategias de mitigación, prevención o aceptación según corresponda.

ID Riesgo	Descripción del Riesgo
R-01	Retrasos en las entregas debido a la disponibilidad limitada de tiempo y recursos del equipo.
R-02	Sobrecarga de Historias de Usuario seleccionadas durante el diseño de un Sprint.
R-03	Incompatibilidades técnicas entre librerías, dependencias o versiones de software.
R-04	Presencia de errores complejos en la integración entre React, Laravel y MySQL.
R-05	Generación de respuestas inexactas o poco pedagógicas por parte del Tutor IA.

R-06	Riesgo de exposición accidental de información sensible o datos de usuarios.
R-07	Deficiencias de visualización responsive en determinados dispositivos o tamaños de pantalla.
R-08	Incurrir en retrabajo debido a fallos o inconsistencias detectadas de forma tardía.
R-09	Dificultades técnicas durante la configuración y despliegue de la solución en hosting.
R-10	Publicación accidental de una versión inestable, incompleta o con defectos no corregidos.

8. Suposiciones y Dependencias

Para garantizar la viabilidad del proyecto, se establecen los siguientes supuestos operativos:

- Los miembros del equipo mantendrán una participación activa y constante durante los 18 Sprints del ciclo.
- Se dispondrá del equipamiento de hardware y software necesario para las tareas de desarrollo e integración.
- Las plataformas y herramientas (Figma, GitHub, Hosting, etc.) permanecerán operativas y accesibles sin costo.
- Los servicios externos de API requeridos para el funcionamiento del Tutor IA se mantendrán disponibles y dentro de los límites gratuitos establecidos.
- Se aplicará un enfoque de desarrollo estrictamente incremental, asegurando valor funcional desde las primeras entregas.
- Las interacciones con el Tutor IA no almacenarán datos personales reales de los alumnos para proteger su privacidad.

9. Presupuesto y Estimación de Costos

El proyecto se ejecuta en un contexto académico universitario y no cuenta con financiamiento ni presupuesto monetario externo. Todos los requerimientos técnicos se cubrirán mediante el uso de herramientas de código abierto, servicios gratuitos para desarrolladores y la dedicación horaria de los miembros del equipo.

10. Cronograma General y Flujo de Trabajo

El desarrollo abarcará las 18 semanas del ciclo académico. El trabajo se organizará a través del siguiente flujo metodológico incremental:

Diseño e Interfaces Front-End → Desarrollo de Servicios Back-End → Integración de Componentes → Pruebas de Calidad del Software → Despliegue Final.

11. Roles y Responsabilidades del Equipo Scrum

Dado el tamaño reducido del equipo, los roles principales combinan responsabilidades de gestión y desarrollo:

Rol Scrum	Responsable	Función Principal
Product Owner	Alonso Quispe	Definir visión, priorizar el Product Backlog y validar criterios de aceptación.
Scrum Master	Jesús Rivera	Facilitar eventos Scrum, eliminar impedimentos técnicos y apoyar al equipo.
Developers	Renato Ninatanta y Ben Alanya	Diseñar, construir, probar e integrar las funcionalidades del software.

12. Comité de Aprobación y Gobernanza

Tratándose de un proyecto académico universitario, los mecanismos de validación se registrarán por los estándares exigidos por la institución educativa y los docentes evaluadores del ciclo. La aceptación oficial de cada incremento funcional se basará en el cumplimiento riguroso de la Definition of Done (DoD) y los Criterios de Aceptación de cada Historia de Usuario.

13. Criterios Generales de Éxito

El proyecto ESTUD-IA se considerará exitoso al cumplir los siguientes hitos de calidad y funcionalidad al finalizar la Semana 18:

- Plataforma plenamente operativa que permita autenticación por roles, acceso a contenidos y resolución de ejercicios.
- Asistente de Inteligencia Artificial respondiendo adaptativamente y ofreciendo pistas útiles durante las prácticas.
- Interfaz web responsive optimizada para dispositivos móviles con un diseño intuitivo y accesible.
- Arquitectura multicapa (React + Laravel + MySQL) integrada y con pruebas funcionales satisfactorias.
- Despliegue exitoso en un entorno de hosting accesible para su evaluación final.